



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Современные симметричные шифры. ГОСТ 28147-89



Современные симметричные шифры



Классификация современных симметричных шифров

- **Блочные (блоковые) шифры:**
 - текст обрабатывается блоками одинакового размера;
 - криптографическое преобразование является итерационным;
 - основные характеристики:
 - длина ключа;
 - длина блока данных;
 - число раундов основного преобразования;
 - предусмотрены специальные режимы для устранения межблочных зависимостей.
- **Поточные (потокосые) шифры.**
 - аналогичны шифрам гаммирования для двоичного алфавита;
 - могут строиться на основе блочных шифров с помощью специальных режимов работы.



Российские стандарты симметричного шифрования

- **ГОСТ 28147-89.** Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования (**устаревший стандарт**).
 - шифр с длиной блока 64 бита и ключом 256 бит;
 - 4 режима работы шифра.
- **ГОСТ Р 34.12-2015.** Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры:
 - шифр «Магма» с длиной блока 64 бита и ключом 256 бит;
 - шифр «Кузнечик» с длиной блока 128 бит и ключом 256 бит.
- **ГОСТ Р 34.13-2015.** Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров:
 - 6 режимов работы базовых блочных шифров.



Межгосударственные стандарты симметричного шифрования

- **ГОСТ 34.12-2018.** Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры.
- **ГОСТ 34.13-2018.** Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров.



Зарубежные стандарты симметричного шифрования

- Data Encryption Standard (DES), стандарт FIPS PUB 46 (**устаревший стандарт**):
 - шифр с длиной блока 64 бита и длиной ключа 64(56) бита.
- Advanced Encryption Standard (AES), стандарт FIPS PUB 197:
 - шифр с длиной блока 128 бит и варьируемой длиной ключа в 128, 192 или 256 бит.
- DES Modes of Operation, стандарт FIPS PUB 81 (с дополнениями):
 - 6 режимов работы базовых блочных шифров.



Московский институт электроники
и математики им. А.Н. Тихонова

Криптографические методы защиты
информации

Современные симметричные шифры.
ГОСТ 28147-89

7

ГОСТ 28147-89



Общие сведения

- ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования:
 - утратил силу 31 декабря 2015 г.;
 - включен в действующий ГОСТ Р 34.12-2015 под названием «Магма».
- Характеристики шифра:
 - длина блока: 64 бита;
 - длина ключа: 256 бит;
 - число раундов: 32;
 - основа: сеть Фейстеля.



Режимы работы

- режим простой замены;
- режим гаммирования;
- режим гаммирования с обратной связью;
- режим выработки имитовставки.

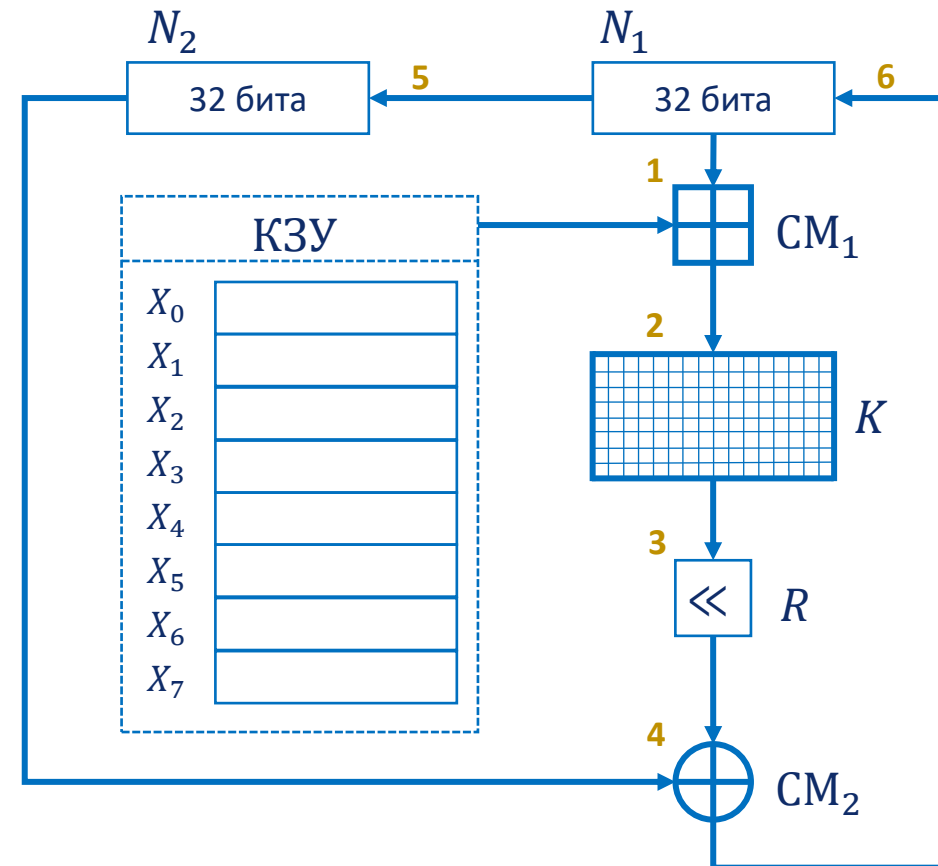


Основные обозначения

- КЗУ ключевое запоминающее устройство;
- $X_0, \dots, X_7$ 32-разрядные накопители в составе КЗУ;
- CM_1 сумматор, осуществляющий сложение по модулю 2^{32} ;
- CM_2 сумматор, осуществляющий поразрядное сложение по модулю 2;
- N_1, N_2 32-разрядные накопители;
- R блок циклического сдвига на 11 позиций влево;
- K блок замен 8×16 , содержащий 4-разрядные значения.

Схема шифрования

- Порядок выбора ключей при зашифровании:
 - Раунды 1 – 8: $X_0X_1 \dots X_7$
 - Раунды 9 – 16: $X_0X_1 \dots X_7$
 - Раунды 17 – 24: $X_0X_1 \dots X_7$
 - Раунды 25 – 32: $X_7X_6 \dots X_0$
- Порядок выбора ключей при расшифровании:
 - Раунды 1 – 8: $X_0X_1 \dots X_7$
 - Раунды 9 – 16: $X_7X_6 \dots X_0$
 - Раунды 17 – 24: $X_7X_6 \dots X_0$
 - Раунды 25 – 32: $X_7X_6 \dots X_0$





Обратимость схемы шифрования

- Нелинейная функция:
 - $\Psi(T, X) = R(K(T \boxplus X))$
- Зашифрование:

Блок открытого текста	A	B
Раунд 1	B	$\Psi(B, X_0) \oplus A$
Раунд 2	$\Psi(B, X_0) \oplus A$	$\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B$
Раунд 3	$\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B$	$\Psi(\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B, X_2) \oplus \Psi(B, X_0) \oplus A$
Блок шифртекста	$\Psi(\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B, X_2) \oplus \Psi(B, X_0) \oplus A$	$\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B$



Обратимость схемы шифрования

- Нелинейная функция:
 - $\Psi(T, X) = R(K(T \boxplus X))$
- Расшифрование:

Блок шифртекста	$\Psi(\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B, X_2) \oplus \Psi(B, X_0) \oplus A$	$\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B$
Раунд 1	$\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B$	$\Psi(\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B, X_2) \oplus \Psi(\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B, X_2) \oplus \Psi(B, X_0) \oplus A$
Раунд 2	$\Psi(B, X_0) \oplus A$	$\Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus \Psi(\Psi(B, X_0) \oplus A, X_1) \oplus B$
Раунд 3	B	$\Psi(B, X_0) \oplus \Psi(B, X_0) \oplus A$
Блок шифртекста	A	B